

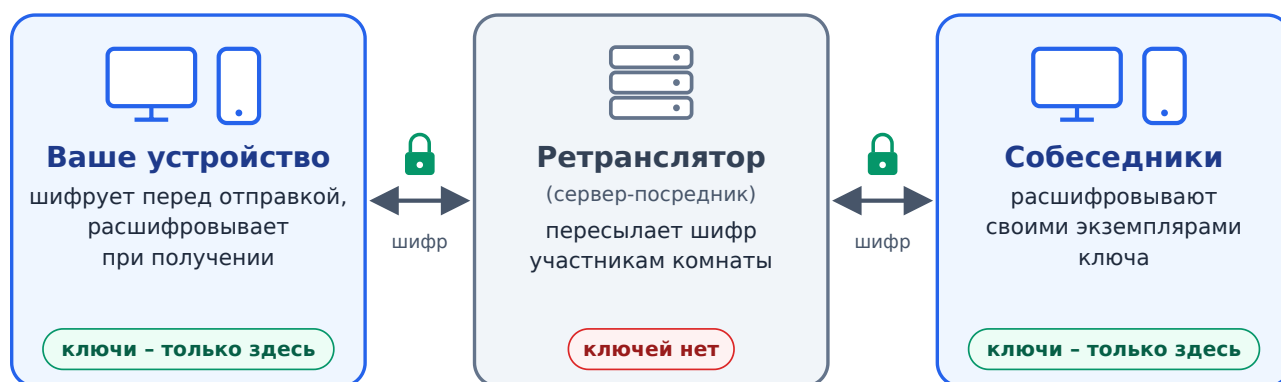
Как устроен F.E.A.R.

Простое объяснение со схемами: что происходит с вашими сообщениями, где они хранятся и почему посторонние не могут их прочитать. Версия 0.6.0.

Коротко

- **Всё шифруется на вашем устройстве.** Сообщения, файлы, голос и видео покидают телефон или компьютер уже зашифрованными, а расшифровываются только на устройствах собеседников.
- **Сервер – только посредник.** Ретранслятор пересылает зашифрованные данные, но ключей у него нет, и прочитать их он не может.
- **Сервер не видит названий комнат и имён.** Вместо названия комнаты – хеш, вместо имени – случайная метка, новая при каждом подключении.
- **Ключ комнаты меняется сам,** когда кто-то входит или выходит: новичок не прочтёт прошлое, ушедший – будущее.
- **Переписка хранится только у вас.** Исключение – письма тем, кто не в сети: они ждут на сервере в запечатанном виде и удаляются после доставки.

1. Из чего состоит система



Сквозное шифрование: открыть данные могут только устройства участников

Участников три: **ваше устройство, ретранслятор и устройства собеседников.**

Всю криптографическую работу делает приложение на вашем компьютере или телефоне. Ретранслятор – сервер-посредник: он нужен, чтобы устройства находили друг друга в интернете. Он принимает зашифрованные данные и передаёт их участникам той же комнаты. Ретранслятор может принадлежать авторам проекта, а может – вам: свой запускается одной командой.

2. Путь одного сообщения



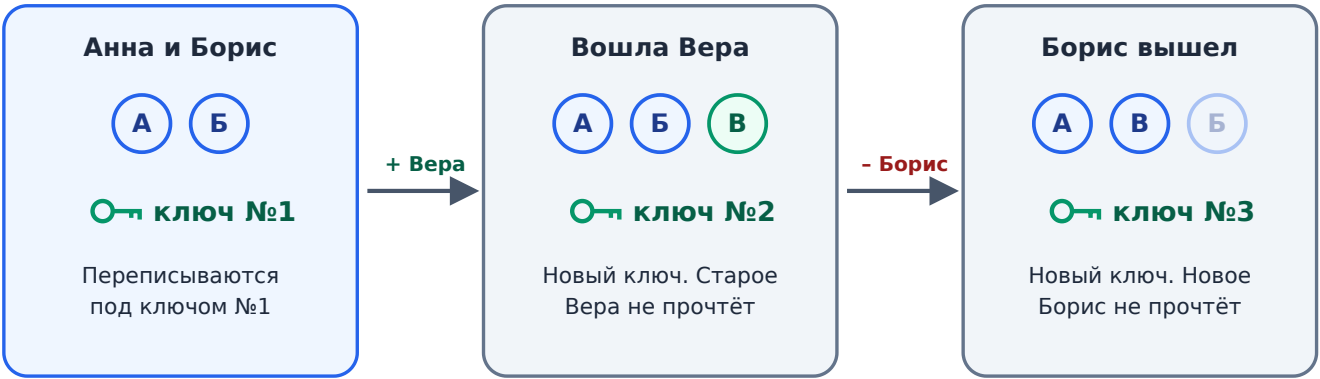
Так же передаются файлы, голос и видео

1. Вы набираете текст. Пока он на экране, он существует только на вашем устройстве.
2. Приложение шифрует его алгоритмом **AES-256-GCM** ключом комнаты. Без ключа шифр неотличим от случайного набора байтов, а подмена хотя бы одного бита обнаруживается при расшифровке.
3. По интернету идёт только шифр. По желанию соединение с ретранслятором дополнительно оборачивается в **TLS** – второй слой шифрования, который скрывает от провайдера и форму трафика: размеры и ритм данных, по которым можно узнать F.E.A.R.
4. Ретранслятор пересылает шифр участникам комнаты, не открывая его.
5. Устройство собеседника расшифровывает сообщение своим экземпляром ключа и показывает текст.

3. Ключи: чем запирается переписка

Ключ	Что это	Где находится
Ключ личности	Пара ключей – ваш цифровой паспорт. Закрытый ставит подпись «это написал я», открытый позволяет любому её проверить	Закрытый – только на вашем устройстве, зашифрован системным хранилищем ключей. Открытый знают собеседники
Ключ комнаты	Общий ключ участников группы	На устройствах участников. Новичку передаётся по протоколу обмена ключами Диффи–Хеллмана (X25519), с подписью ключом личности
Ключ личной переписки	Ключ для двоих	Вычисляется на каждом из двух устройств из ключей личности; по сети не передаётся никогда
Ключ звонка	Свой у каждого участника на каждый звонок	На устройствах участников; стирается после звонка

Ключ комнаты меняется сам



Новый ключ рассылается каждому участнику отдельно, запечатанный его ключом личности

Когда кто-то входит или выходит, один из участников – все устройства выбирают его по одному и тому же правилу – создаёт новый ключ комнаты и отправляет каждому отдельно, запечатав открытым ключом получателя. Поэтому новичок не может прочитать то, что писали до него, а ушедший – то, что напишут после.

4. Где хранятся данные

Ваши устройства	Ретранслятор	Сеть
Хранится: ✓ Ключ личности – закрытая часть зашифрована ✓ История переписки ✓ Доверенные ключи собеседников ✓ Полученные файлы <i>Защищены устройством: блокировка экрана, шифрование диска</i>	Хранит: ✓ Псевдоним и открытый ключ – если вы их зарегистрировали ✓ Список контактов – зашифрован ✓ Письма тем, кто не в сети – запечатаны, до 30 дней Не хранит: ✗ Переписку, звонки, файлы ✗ Ключи шифрования ✗ Названия комнат и имена	Видно: ● Что соединение есть ● IP-адреса ● Время и объём данных Не видно: ✗ Содержимое – только шифр <i>С TLS скрыта и форма трафика</i>

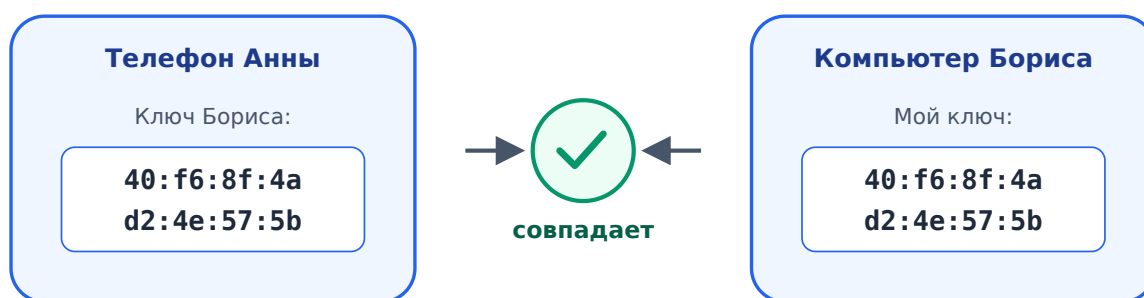
Данные	Где	Как защищены
Сообщения и полученные файлы	Только на ваших устройствах	Средствами устройства: на телефоне – шифрованием памяти и блокировкой экрана, на компьютере – правами вашей учётной записи. Советуем включить шифрование диска

Данные	Где	Как защищены
Ключ личности	На вашем устройстве	Закрытая часть зашифрована системным хранилищем ключей (Windows, Linux) или Android Keystore. Где хранилища нет, файл доступен только вашей учётной записи
Резервная копия ключа	Там, где вы её сохраните: файл или QR-код	Зашифрована вашим паролем – не короче 12 символов
Список контактов	Копия на ретрансляторе	Зашифрован ключом, который знает только ваше устройство
Письма тем, кто не в сети	На ретрансляторе – до доставки, но не дольше срока, заданного владельцем сервера (по умолчанию 30 дней)	Запечатаны ключом пары; адрес ящика сервер не может связать с людьми
Псевдоним (имя@сервер)	На ретрансляторе, если вы его зарегистрировали	Это открытые данные – ваш «адрес» для контактов. Вместе с ним хранится ваш открытый ключ

5. Звонки

Голос и видео идут тем же путём, что и сообщения: через ретранслятор и в зашифрованном виде. У каждого участника звонка свой ключ на этот звонок, а перехваченные и отправленные повторно пакеты отбрасываются. По желанию звонок можно вести напрямую между устройствами – путь короче, но собеседник узнает ваш IP-адрес, поэтому по умолчанию это выключено.

6. Как убедиться, что вы говорите с тем, с кем нужно



Сравните отпечатки при встрече или по телефону: совпали – посредника между вами нет

У каждого ключа личности есть **отпечаток** – короткая строка, вычисляемая хеш-функцией из открытого ключа. На компьютере и телефоне он одинаков. Сравните отпечатки с собеседником при встрече или по телефону: если совпадают, между вами

нет посредника, подменившего ключи. Если ключ собеседника когда-нибудь изменится, приложение предупредит.

7. Чего F.E.A.R. не скрывает

Честный список ограничений:

- **Факт и время общения.** Ретранслятор и провайдер видят, что ваше устройство подключено, его IP-адрес, время и объём передачи. Скрыть это помогают VPN, Tor или собственный ретранслятор.
- **Захваченное устройство.** Шифрование защищает данные в пути и на сервере. Вредоносная программа на самом устройстве может прочесть то же, что и вы.
- **Украденный ключ комнаты** позволит читать комнату до следующей смены ключа.
- **Простое название комнаты** («general») можно угадать перебором хешей. Для закрытой группы выбирайте название, которое трудно угадать.

Словарь

- **Шифрование** – преобразование данных, после которого прочитать их может только владелец ключа.
- **Сквозное шифрование** – шифрование от устройства отправителя до устройства получателя; посредники видят только шифр.
- **Ключ** – секретное число длиной 256 бит. Подобрать его перебором невозможно: всем компьютерам мира не хватило бы на это времени, прошедшего с рождения Вселенной.
- **Открытый и закрытый ключ** – пара ключей: закрытый хранится у владельца, открытый можно показывать всем.
- **Цифровая подпись** – доказательство, что данные создал владелец закрытого ключа и их никто не изменил.
- **Хеш-функция** – вычисление короткого «отпечатка» данных; по отпечатку нельзя восстановить исходные данные.
- **Ретранслятор** – сервер-посредник, пересылающий зашифрованные данные между устройствами.
- **TLS** – стандартный протокол защиты соединения, тот же, что в адресах <https://>.
- **AES-256-GCM** – международный стандарт шифрования с проверкой целостности данных.

Подробнее – в руководстве пользователя ([doc/manual.pdf](#)) и в [вики проекта](#).